

ERRORES COMUNES EN EL

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA FALLA CARDÍACA

Cristhian Mauricio Castellanos Arenales

Residente Medicina Interna

Magíster en Epidemiología





CONFLICTO DE INTERÉS

Ninguno

NOTA

Las ideas presentadas representan las conclusiones del autor y no reflejan la posición de la Asociación Colombiana de Medicina Interna ni la Universidad Industrial de Santander.



Caso

Hombre – 65 años – Agricultor – Curití

Viene a control de programa riesgo cardiovascular



Motivo consulta

- “Estoy bien”
- Cuando se dialoga se evidencia que desde hace 1 mes disnea cuando sube escaleras y cuando sale a trabajar en sus cultivos
- Ocasionalmente edema de miembros inferiores grado I, sin embargo, en la última semana ha estado presente de manera diaria
- No tos no expectoración



Antecedentes

- Hipertensión arterial hace 10 años – recibe Losartan 50mgx1, Hidroclorotiazida 25mgx1, Amlodipino 5mgx1
- EPOC diagnosticado por espirometría hace 2 años – recibe Umeclidinio-Vilanterol
- Prediabetes (HbA1c 6.2% año anterior)
- Dislipidemia – recibe Atorvastatina 40mgx1
- Gonartrosis - Extabaquismo IPA: 41



Examen físico y otros

- Talla 165 cms – Peso: 90 Kg – IMC: 33 Kg/m²
- TA: 148/84 mmHg, Fc: 85 lpm, Fr: 18 rpm, T: 36°C, SaO₂: 95%
- Edema de miembros inferiores grado II
- Laboratorios: Creatinina 1 mg/dl, RAC: 14 mg/g, Colesterol total: 221 mg/dl, HDL: 45 mg/dl, Triglicéridos: 181 mg/dl, LDLc: 139 mg/dl, Glucosa: 145 mg/dl

¿Por qué se de

Factores del paciente y de



Paciente

- Subreporte de disnea, DPN
- Atribuye síntomas a e
- Desconocimiento de l
- Barreras de acceso (< socioeconómicas)

Table 1 Clinical features of heart failure and their accuracy for the detection of congestion

	Sensitivity	Specificity
Dyspnoea	50%	73%
Dyspnoea on exertion	66%	52%
Orthopnoea	66%	47%
Third heart sound	73%	42%
Bilateral leg oedema	94%	10%
Weight change	9%	97%
Jugular venous reflux	50%	75%
Resting jugular venous distention	70%	79%
Jugular venous distention >8 cm	48%	78%
Hepatomegaly	51%	62%
Chest X-ray findings		
Cardiomegaly	66%	96%
Redistribution	60%	68%
Interstitial oedema	60%	73%
Pleural effusion	43%	79%

Data adapted from Mullens et al.¹¹

3

o limitado a péptidos
réticos y ecocardio en 1er nivel
pción errónea: FC ≠ solo edema
onar agudo
ión fragmentada entre niveles
idumbre al interpretar
rdiograma

Alta Sensibilidad (Detectar)



Edema
bilateral de
piernas

94%



Tercer ruido
cardíaco (S3)

73%

Alta Especificidad (Confirmar)



Cambio de
peso rápido

97%



Distensión de
vena yugular
en reposo

79%



Los síntomas de la falla cardíaca son inespecíficos; la presencia de estos signos obliga a realizar pruebas objetivas.

Table 1 Clinical features of heart failure and their accuracy for the detection of congestion

	Sensitivity	Specificity
Dyspnoea	50%	73%
Dyspnoea on exertion	66%	52%
Orthopnoea	66%	47%
Third heart sound	73%	42%
Bilateral leg oedema	94%	10%
Weight change	9%	97%
Jugular venous reflux	50%	75%
Resting jugular venous distention	70%	79%
Jugular venous distention >8 cm	48%	78%
Hepatomegaly	51%	62%
Chest X-ray findings		
Cardiomegaly	66%	96%
Redistribution	60%	68%
Interstitial oedema	60%	73%
Pleural effusion	43%	79%

Data adapted from Mullens et al.¹¹

¿Por qué se

Factores del paciente



Paciente

- Subreporte de di
- DPN
- Atribuye síntoma
- Desconocimiento
- Barreras de acces
- socioeconómicas

ma

ceso limitado a péptidos
riuréticos y ecocardio en 1er nivel
cepción errónea: FC ≠ solo edema
monar agudo
ención fragmentada entre niveles
ertidumbre al interpretar
ocardiograma

¿Por qué se demora el diagnóstico de Falla Cardíaca?

Factores del paciente y del sistema de salud contribuyen al retraso diagnóstico

Paciente

- Subreporte de disnea, ortopnea o DPN
- Atribuye síntomas a edad/obesidad
- Desconocimiento de la enfermedad
- Barreras de acceso (<50 años, socioeconómicas)

Clínico

- Síntomas inespecíficos: fatiga, edema
- Comorbilidades que imitan FC: EPOC, obesidad, DM2
- 35% de ICFEp sin congestión al examen
- BNP falsamente bajo en obesos

Sistema

- Acceso limitado a péptidos natriuréticos y ecocardio en 1er nivel
- Percepción errónea: FC ≠ solo edema pulmonar agudo
- Atención fragmentada entre niveles
- Incertidumbre al interpretar ecocardiograma

Alta Sensibilidad (Detectar)



Edema
bilateral de
piernas

94%



Tercer ruido
cardíaco (S3)

73%

Alta Especificidad (Confirmar)



Cambio de
peso rápido

97%



Distensión de
vena yugular
en reposo

79%



Los síntomas de la falla cardíaca son inespecíficos; la presencia de estos signos obliga a realizar pruebas objetivas.

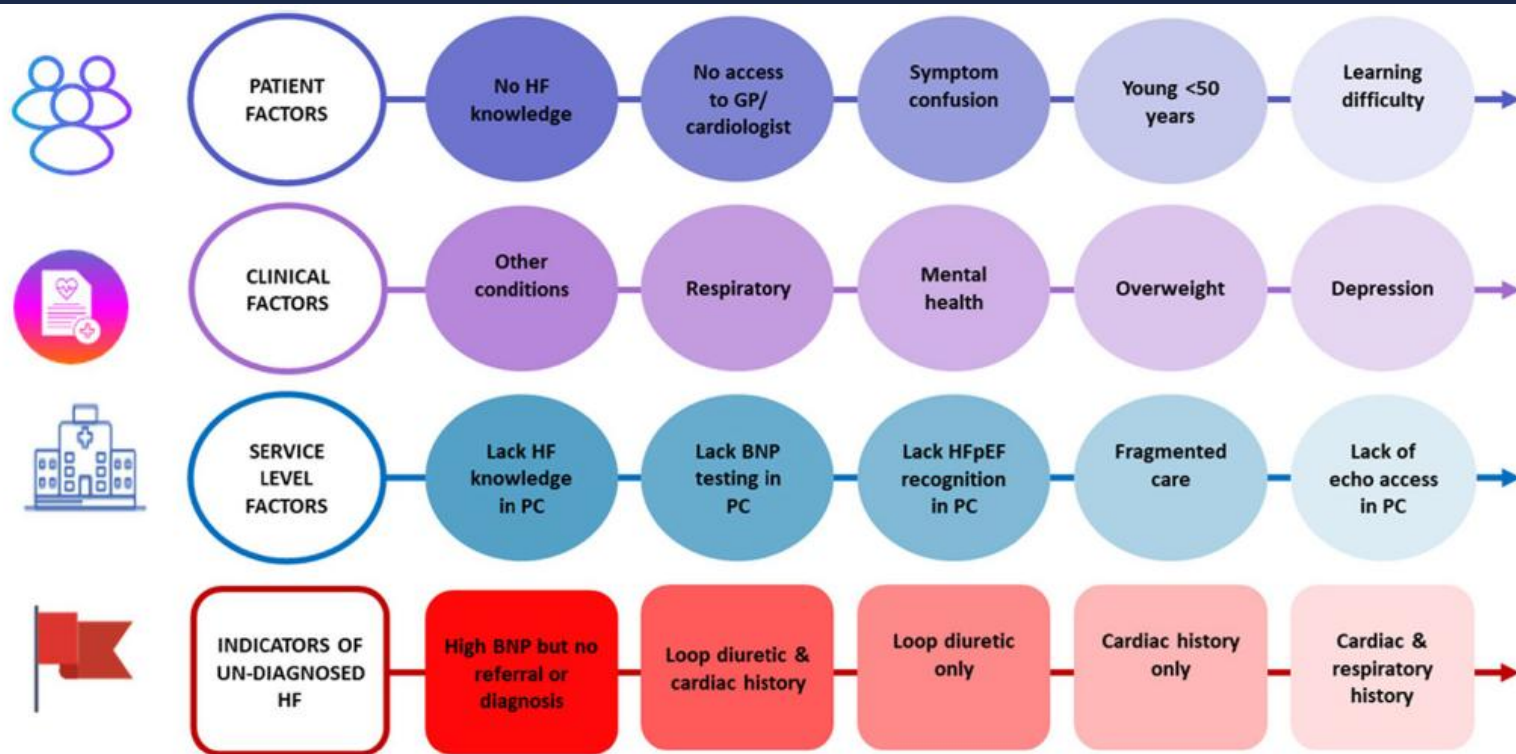


Fig. 1 Top 5 ranked factors for delayed diagnosis. In the final Delphi round participants were asked to rank each set of factors in order of importance from 1 (most important) to the last item number (least important). The top 5 factors for each category are presented



Cuadrante 1: Cardiovascular

Enfermedad Coronaria / IAM Previo:

Riesgo máximo en los 6 meses posteriores a un infarto.

Hipertensión:

Sobrecarga crónica conduce a hipertrofia.

Fibrilación Auricular (FA):

Requiere ecocardiograma para descartar taquimiocardiopatía.

Enfermedad Valvular.



Cuadrante 3: Sistémico

EPOC:

Riesgo 4.5 veces mayor. El solapamiento de síntomas dificulta el diagnóstico.

Enfermedad Renal Crónica (ERC):

La presencia de falla cardíaca duplica la tasa de deterioro de la TFG.



Cuadrante 2: Metabólico

Diabetes:

Hasta un 28% de pacientes tienen falla cardíaca no diagnosticada (predominantemente HFpEF).

Obesidad:

Aumenta el riesgo entre un 5% y 7% por cada unidad adicional de IMC.

≥ 1 condición + inicio de disnea o edema



Cuadrante 4: Tóxico

Cardiotóxicos:

Antecedentes de tratamientos oncológicos (ej. antraciclinas, trastuzumab).

Consumo Elevado de Alcohol.

Trampas Diagnósticas: Péptidos Natriuréticos y ICfEp

⚠ Limitaciones de Péptidos Natriuréticos

- Sensibilidad 59% · Especificidad 77% para ICfEp sin congestión
- 30% de ICfEp con presiones auriculares ↑ tienen BNP <100 pg/mL
- Obesidad y TFG normal → niveles inapropiadamente bajos
- Múltiples causas elevan BNP sin FC: FA, TEP, ERC, EPOC, edad

🔑 Indicadores de FC No Diagnosticada

- NT-proBNP elevado sin derivación documentada
- Uso de diuréticos de asa sin diagnóstico confirmado
- Síntomas cardíacos y respiratorios superpuestos
- Disnea de esfuerzo en paciente hipertenso con DM2 u obesidad

ICFEp: La Forma que más se pasa por alto

Insuficiencia Cardíaca con Fracción de Eyección Preservada (FEVI $\geq 50\%$)

CONCEPTO CLAVE: La ICFEp NO siempre se presenta con edema pulmonar y congestión clínica evidente. Puede manifestarse SOLO como disnea crónica de esfuerzo, especialmente en pacientes bajo diuréticos por HTA.

35%

de ICFEp presentan disnea de esfuerzo
sin congestión al examen físico

30%

tienen BNP < 100 pg/mL
a pesar de presiones auriculares elevadas

2/3

de pacientes con ICFEp desarrollan
FA durante el curso de la enfermedad

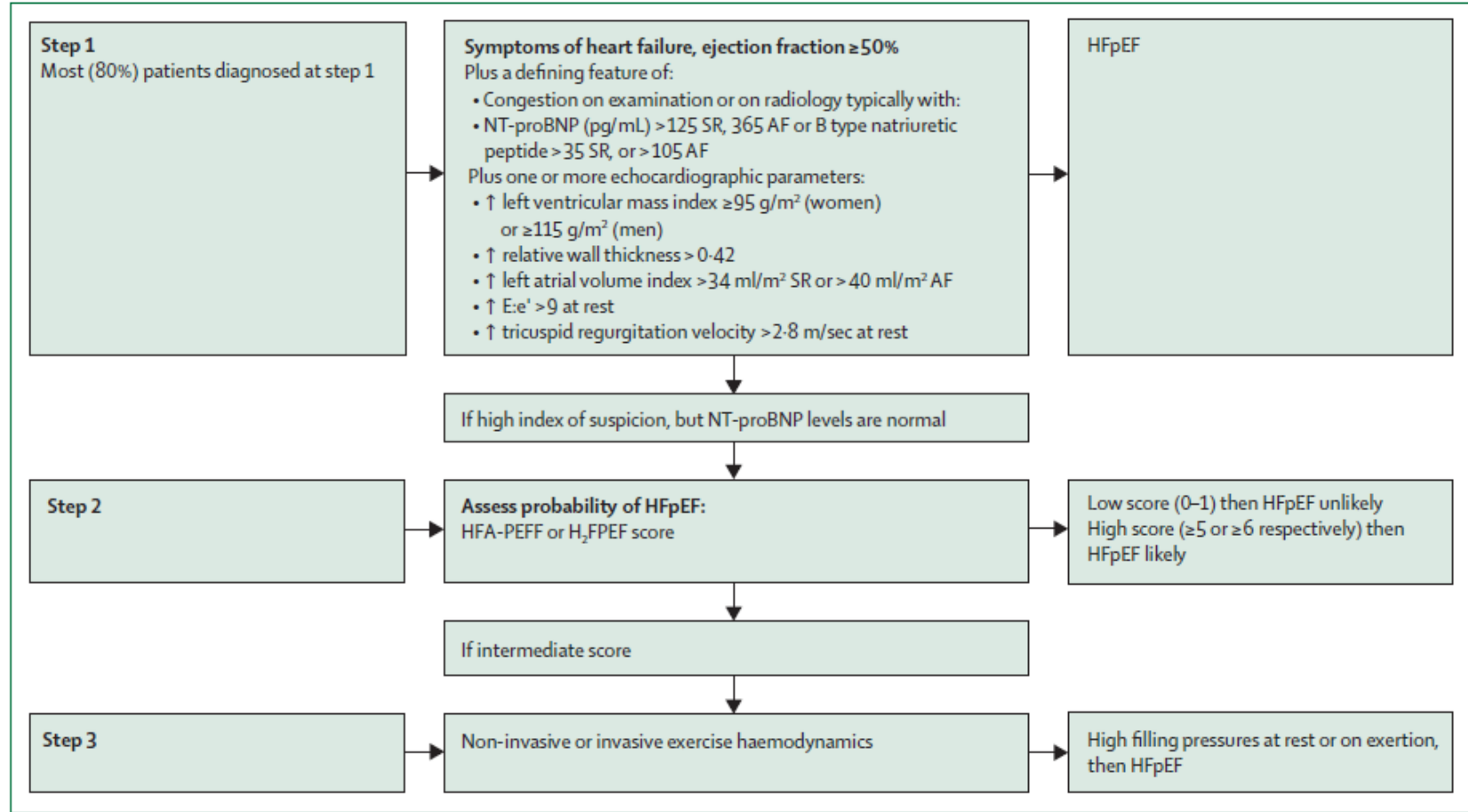


Figure 2: HFpEF diagnostic algorithm

AF=atrial fibrillation. E:e'=early diastolic mitral inflow velocity to early diastolic mitral annulus velocity. H₂FPEF=heart failure with preserved ejection fraction score. HFA-PEFF=Heart Failure Association Pre-test assessment, Echocardiography and natriuretic peptide, Functional testing, Final aetiology. HFpEF=heart failure with preserved ejection fraction. NT-proBNP=N-terminal pro-B type natriuretic peptide. SR=sinus rhythm.

Estrategias para Diagnóstico Oportuno

1. SOSPECHA CLÍNICA

Disnea + HTA + DM2 + obesidad → pensar en FC aunque no haya edema

2. PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS

Solicitar BNP/NT-proBNP en todo paciente con disnea inexplicada. Interpretar con cuidado en obesos y ERC

3. ECOCARDIOGRAFÍA

Estándar diagnóstico. Acceso en 1er nivel es barrera → optimizar rutas de derivación

4. SCORE H2FPEF / HFA-PEFF

Algoritmos validados para ICfEp cuando péptidos son borderline o normales

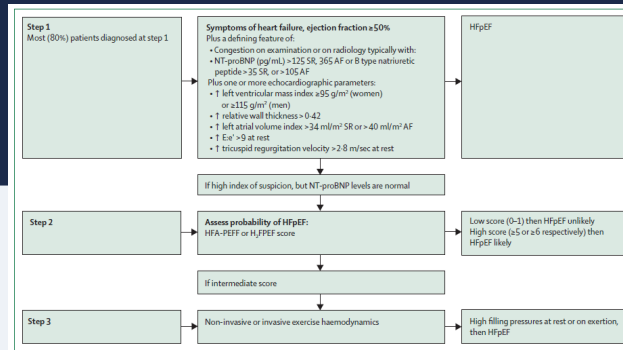


Figure 2: HFpEF diagnostic algorithm

AF=atrial fibrillation. E/e'=early diastolic mitral inflow velocity to early diastolic mitral annulus velocity. H2FPEF=heart failure with preserved ejection fraction score. HFA-PEFF=Heart Failure Association Pre-test assessment. Echocardiography and natriuretic peptide. Functional testing. Final aetiology. HFpEF=heart failure with preserved ejection fraction. NT-proBNP=N-terminal pro-B type natriuretic peptide. SR=sinus rhythm.



Caso

Hombre – 65 años – Agricultor – Curití

Consulta a urgencias



Urgencias

- 2 semanas después
- Disnea en reposo
- Edema de miembros inferiores grado III con fóvea
- Ingurgitación yugular
- Estertores en ambos campos pulmonares



Exámenes

- Creatinina 1.3 mg/dl, BUN: 38 mg/dl
- Glucosa: 155 mg/dl, Sodio: 141 mmol/l, Potasio: 4 mmol/l
- Hb: 12,9 g/dl, Hcto: 40%, Leucocitos: 5600, Plaquetas: 210.000
- Radiografía de tórax: hilios congestivos, borramiento de ángulo costofrénico derecho, silueta cardiomediatínica aumentada
- Electrocardiograma: RS, Fc: 102 lpm, bloqueo de rama derecha
- Ecocardiograma TT: FEVI 30%



Disposición

- Furosemida 40mgx1
- Dapaglifozina 10mgx1
- Losartan 50x2
- Control en 1 semana por programa RCV
- Control por Medicina Interna
- BUN, Creatinina, glucosa

El Error Más Común: Iniciar Medicamentos "de a Uno"

La evidencia respalda inicio simultáneo o en secuencia rápida de los 4 pilares

NO existe evidencia de que retrasar el inicio de cualquier pilar mejore la tolerabilidad. Los beneficios aparecen en **DÍAS** a **SEMANAS**. El retraso = riesgo clínico innecesario.

PILAR 1

ARNI / IECA / ARA II

Sacubitrilo-Valsartán preferido

PILAR 2

β -Bloqueador

Carvedilol · Metoprolol · Bisoprolol

PILAR 3

ARM

Espironolactona · Eplerenona

PILAR 4

iSGLT2

Dapagliflozina · Empagliflozina

El Error Más Común: Iniciar Medicamentos "de a Uno"

ACE-I

Captopril ^a	6.25 mg <i>t.i.d.</i>	50 mg <i>t.i.d.</i>
Enalapril	2.5 mg <i>b.i.d.</i>	10–20 mg <i>b.i.d.</i>
Lisinopril ^b	2.5–5 mg <i>o.d.</i>	20–35 mg <i>o.d.</i>
Ramipril	2.5 mg <i>b.i.d.</i>	5 mg <i>b.i.d.</i>
Trandolapril ^a	0.5 mg <i>o.d.</i>	4 mg <i>o.d.</i>

Candesartan	4 mg <i>o.d.</i>	32 mg <i>o.d.</i>
Losartan	50 mg <i>o.d.</i>	150 mg <i>o.d.</i>
Valsartan	40 mg <i>b.i.d.</i>	160 mg <i>b.i.d.</i>

ARNI

Sacubitril/valsartan	49/51 mg <i>b.i.d.</i> ^c	97/103 mg <i>b.i.d.</i>
----------------------	-------------------------------------	-------------------------

Beta-blockers

Bisoprolol	1.25 mg <i>o.d.</i>	10 mg <i>o.d.</i>
Carvedilol	3.125 mg <i>b.i.d.</i>	25 mg <i>b.i.d.</i> ^e
Metoprolol succinate (CR/XL)	12.5–25 mg <i>o.d.</i>	200 mg <i>o.d.</i>
Nebivolol ^d	1.25 mg <i>o.d.</i>	10 mg <i>o.d.</i>

MRA

Eplerenone	25 mg <i>o.d.</i>	50 mg <i>o.d.</i>
Spironolactone	25 mg <i>o.d.</i> ^f	50 mg <i>o.d.</i>

SGLT2 inhibitor

Dapagliflozin	10 mg <i>o.d.</i>	10 mg <i>o.d.</i>
Empagliflozin	10 mg <i>o.d.</i>	10 mg <i>o.d.</i>

Paciente Hospitalizado de Novo: Protocolo de Inicio

Fase activa de diuresis

iSGLT2

Iniciar temprano incluso durante diuresis activa (dosis fija, no requiere titulación)

Estabilidad hemodinámica

**β -Bloqueador
ARNI/IECA/ARA II
ARM**

Iniciar tras estabilización.
Meta: 50% dosis objetivo al alta

Al alta hospitalaria

50% dosis objetivo

STRONG-HF: titulación rápida reduce rehospitalización/muerte 15% vs 23%

2 semanas post-alta

100% dosis objetivo

Seguimiento estrecho: función renal, potasio, PA, síntomas

Máximo 3 meses

Dosis objetivo o máx. tolerada

Meta ACC 2024: los 4 pilares en dosis plena en ≤ 3 meses

Paciente Ambulatorio: Inicio Simultáneo y Puntos Críticos

Estrategia Ambulatoria

- Iniciar los 4 pilares simultáneamente o en días-semanas
- iSGLT2: dosis única fija (10 mg/día), sin titulación
- β -Bloqueador y ARM: titulación gradual por PA, TFG y K^+
- Meta ≤ 3 meses para dosis objetivo o máximas toleradas
- Se pueden titular 2 medicamentos simultáneamente si hay buena tolerancia

⚠ Puntos Críticos: ARNI

- ARNI es PREFERIDO sobre IECA/ARA II
- Puede iniciarse directamente SIN pretratamiento con IECA
- Si está en IECA $\rightarrow$ lavado obligatorio de 36 horas antes de iniciar ARNI
- Riesgo de angioedema al combinar IECA + ARNI: NUNCA juntos
- Titular cada 2 semanas; monitorear PA, K^+ y creatinina

Manejo de Barreras Durante Titulación

La intolerancia verdadera es menos frecuente de lo que se cree

Hipotensión Sintomática

- Hipotensión ASINTOMÁTICA → NO ajustar dosis
- Descartar primero sobrediuresis
- iSGLT2 y ARM tolerados incluso con PA baja
- Reducir diuréticos antes que GDMT

Deterioro de Función Renal

- Caída TFGe $\leq 30\%$ → aceptable si se estabiliza
- Cambios transitorios NO predicen daño a LP
- No suspender GDMT por deterioro leve/transitorio
- Reducir diuréticos ante hipovolemia evidente

Hiperpotasemia

- $K^+ \leq 5.5$: mantener ARNI/ARM; ajustar dieta
- $K^+ 5.6-6.0$: valorar quelante de potasio
- $K^+ > 6.0$: quelante + reducir ARM 50% si persiste
- Patiromer/SZC permiten optimizar GDMT (DIAMOND: 85%)



Caso

Hombre – 65 años – Agricultor – Curití

Control ambulatorio



Control Medicina Interna

- Disnea de grandes esfuerzos
- No edemas
- No tos
- No ingurgitación yugular
- No estertores
- TA: 136/80 mmHg, Fc: 85 lpm, Fr: 18 rpm, T: 36°C, SaO2: 96%



Exámenes

- Creatinina: 1.3 mg/dl, BUN: 22 mg/dl
- Glucosa: 130 mg/dl



Disposición

- Espironolactona 25mg x1
- Dapaglifozina 10mg x1
- Losartan 50mg x2
- Bisoprolol 5mg x1
- Metformina 850mg x1
- Atorvastatina 40mg x1
- Control por Medicina Interna con resultados
- Creatinina, potasio

Deficiencia de

Presente en 30-50% de

TODO paciente

Definición de Deficiencia

Condición
Deficiencia Absoluta
Deficiencia Funcional
Reservas Adecuadas

Recommended diagnostic tests in all patients with suspected chronic heart failure

Recommendations	Class ^a	Level ^b
BNP/NT-proBNP ^c	I	B
12-lead ECG	I	C
Transthoracic echocardiography	I	C
Chest radiography (X-ray)	I	C
Routine blood tests for comorbidities, including full blood count, urea and electrolytes, thyroid function, fasting glucose and HbA1c, lipids, iron status (TSAT and ferritin)	I	C

© ESC 2021

Tratar anemia.

Indicación
hierro IV ✓
hierro IV ✓
No indicado

Deficiencia de Hierro: El Diagnóstico que se Olvida

Presente en 30-50% de los pacientes con FC, independientemente de anemia

TODO paciente con FC de novo debe ser evaluado para deficiencia de hierro. NO esperar anemia.

Definición de Deficiencia de Hierro en FC

Condición	Ferritina sérica	TSAT	Indicación
Deficiencia Absoluta	< 100 µg/L	Cualquier valor	Hierro IV ✓
Deficiencia Funcional	100-299 µg/L	< 20%	Hierro IV ✓
Reservas Adecuadas	≥ 300 µg/L	≥ 20%	No indicado

Recommended diagnostic tests in all patients with suspected chronic heart failure

Recommendations	Class ^a	Level ^b
BNP/NT-proBNP ^c	I	B
12-lead ECG	I	C
Transthoracic echocardiography	I	C
Chest radiography (X-ray)	I	C
Routine blood tests for comorbidities, including full blood count, urea and electrolytes, thyroid function, fasting glucose and HbA1c, lipids, iron status (TSAT and ferritin)	I	C

© ESC 2021

¿Cuándo Tratar y Qué Formulación Usar?

Indicaciones por Guías

- **ESC 2021/2023 Clase I:**
- FC sintomática con FEr o FEi + deficiencia de hierro → mejorar síntomas y calidad de vida
- **ESC Clase IIa:**
- Reducir riesgo de hospitalización por FC
- **ACC/AHA 2022 Clase IIa:**
- FEr + deficiencia de hierro ± anemia → mejorar estado funcional y QoL

Formulaciones Respaldadas por Guías

- **Carboximaltosa Férrica IV ✓**
- Ensayos: FAIR-HF, CONFIRM-HF, AFFIRM-AHF
- Hasta 1,000 mg en una sola sesión, mayor biodisponibilidad
- **Derisomaltosa Férrica IV ✓**
- Ensayo: IRONMAN · Hasta 2,000 mg/infusión
- Hierro oral: evidencia limitada para mejorar desenlaces CV en FC

Protocolos de Dosificación y Monitoreo

 Beneficio clínico visible desde la semana 4 · 75-80% de pacientes requieren ≤ 2 infusiones totales

Protocolo	Inducción	Mantenimiento	Redosificación
CONFIRM-HF AFFIRM-AHF (Carboximaltosa)	Día 0 + Semana 6 500-1000 mg según Hb y peso	500 mg a sem 12, 24, 36	Ferritina <100 ng/mL o 100-300 + TSAT <20%
HEART-FID (Carboximaltosa)	750 mg día 0 + día 7 (≥ 50 kg); 15 mg/kg si <50 kg	Repetir inducción c/6 meses	Hb <13.5♀/15♂ Y ferritina <100 o TSAT <20%
IRONMAN (Derisomaltoza)	20 mg/kg (máx 1500-2000 mg)	Mes 1, luego c/4 meses	TSAT <25% y/o ferritina <100 µg/L



Caso

Hombre – 65 años – Agricultor – Curití

Control ambulatorio



Control Medicina Interna

- Disnea de grandes esfuerzos
- No edemas
- No tos
- No ingurgitación yugular
- No estertores
- TA: 124/72 mmHg, Fc: 77 lpm, Fr: 18 rpm, T: 36°C, SaO2: 96%



Exámenes

- Creatinina: 1.4 mg/dl
- Potasio: 5 mmol/l
- Transferrina 100
- TSAT: 18%
- Colesterol total: 219 mg/dl, HDL: 40 mg/dl, Triglicéridos: 195 mg/dl, LDLc: 140 mg/dl
- Aporta nuevo ECG y Radiografía de Tórax
- Fibrilación auricular



Disposición

- Espironolactona 25mg x1
- Dapaglifozina 10mg x1
- Losartán 50mg x2
- Bisoprolol 10mg x1
- Metformina 850mg x1
- Atorvastatina 80mg x1
- Apixaban 5mg x2
- Control por Medicina Interna
- Creatinina, potasio

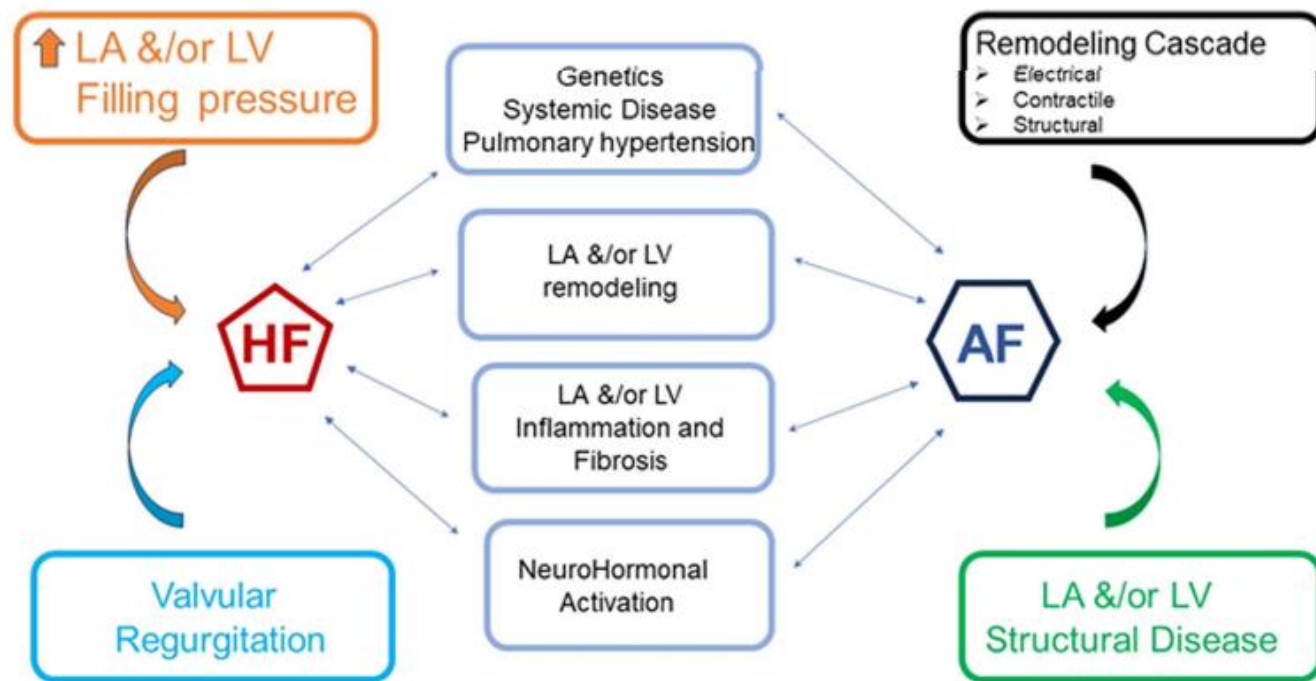


FIGURE 6 | Interrelationship between heart failure (HF) and atrial fibrillation (AF). Multifactorial and intricate interactions occur among structural changes, physiologic alterations, cardiac tissue remodeling, and circulatory and intracardiac hemodynamics, including left atrial pressure and left ventricular filling and performance. Structural disease due to comorbidities impacts both hemodynamics and substrate in the atrium and ventricle. Remodeling of the substrate and hemodynamic complications leads to the progression of both HF and AF.

FA y Falla Cardíaca: "Gemelas Viciosas"

Coexistencia frecuente con implicaciones pronósticas bidireccionales

40%

prevalencia de FA
en ICPEp (vs 26% en FEr)

23-29%

tienen FA al momento
del diagnóstico de FC novo

10-40%

de los episodios de FA
son asintomáticos

Distribución temporal de FA en ICPEp de novo (condado de Olmsted, n=939):

- 29% FA PREVIA al diagnóstico
- 23% FA CONCURRENTE con el diagnóstico
- 15-32% desarrollaron FA DESPUÉS del diagnóstico

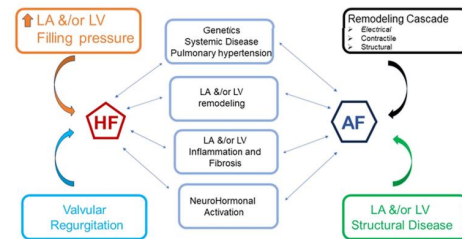


FIGURE 6 | Interrelationship between heart failure (HF) and atrial fibrillation (AF). Multifactorial and intricate interactions occur among structural changes, physiologic alterations, cardiac tissue remodeling, and circulatory and intracardiac hemodynamics, including left atrial pressure and left ventricular filling and performance. Structural disease due to comorbidities impacts both hemodynamics and substrate in the atrium and ventricle. Remodeling of the substrate and hemodynamic complications leads to the progression of both HF and AF.

Error Frecuente: No Realizar Tamizaje Activo de FA

EHRA/HRS/APHRS/LAHRs Clase I: El tamizaje de FA en FC debe realizarse debido al riesgo aumentado de desenlaces cardiovasculares adversos cuando ambas condiciones coexisten.

Pacientes CON Dispositivo Cardíaco

- Interrogación frecuente o monitoreo remoto (Clase I)
- Confirmación visual de trazos intracardíacos para excluir artefactos
- Detección automatizada por marcapasos/CDI con cable auricular

Pacientes SIN Dispositivo

- ECG 12 derivaciones en CADA visita clínica
- Holter, parches continuos o monitores de eventos según riesgo
- Smartwatches con ECG: razonables para recurrencias (alta calidad)
- Monitoreo continuo > intermitente > ECG único en detección

¿Quién Necesita Monitoreo Más Intensivo?

Incidencia de FA nueva a 1 año: 3% (similar en ICFEp y FEr)

Monitoreo INTENSIVO si presenta:

- Clase funcional NYHA avanzada (III-IV)
- Aurícula izquierda dilatada en ecocardio
- Disfunción renal (TFGe reducida)
- Edad avanzada
- NT-proBNP persistentemente elevado

Evaluaciones Complementarias

- **Ecocardio (Clase I):**
Identifica estructuras de riesgo: AI dilatada, disfunción VD
- **RMC (Clase IIb):**
Grado de fibrosis y cicatriz auricular
- **Biomarcadores (Clase IIb):**
Identificar riesgo aumentado de FA futura



Caso

Hombre – 65 años – Agricultor – Curití

Control ambulatorio



Control Medicina Interna

- Sin disnea
- No edemas
- No tos
- No ingurgitación yugular
- No estertores
- TA: 110/68 mmHg, Fc: 62 lpm, Fr: 18 rpm, T: 36°C, SaO2: 96%



Exámenes

- Creatinina: 1.1 mg/dl
- Potasio: 4.5 mmol/l
- Glucosa: 105 mg/dl, HbA1C: 6.7%
- Ecocardiograma TT: FEVI 45%



Disposición

- **Espironolactona 50mg x1**
- Dapaglifozina 10mg x1
- Losartán 50mg x3
- Bisoprolol 10mg x1
- Metformina 850mg x1
- Atorvastatina 80mg x1
- Apixaban 5mg x2
- Control por Medicina Interna

CDI: ¿Cuándo Indicarlo y Cuándo NO?

Cardiodesfibrilador Implantable – Prevención Primaria y Secundaria

Indicación	FEVI	NYHA	Condición	Clase
Prevención 1ª (isquémica o no)	≤ 35%	II-III	TMO >3 meses · Expectativa >1 año	I
Prevención 1ª (isquémica)	≤ 30%	I	TMO >3 meses · >40 días post-IAM	I
Prevención 2ª	Cualquiera	Cualquiera	Arritmia ventricular sostenida / paro recuperado	I
NO indicado	> 35%	Cualquiera	Comorbilidades/fragilidad: supervivencia <1 año	III

⚠ Esperar ≥40 días post-IAM y ≥3 meses de TMO antes de implantar | No isquémica: ACC/AHA Clase I · ESC Clase IIa (DANISH)

TRC: Morfología del QRS es la Clave

Terapia de Resincronización Cardíaca – Mayor beneficio en BRI con QRS ≥ 150 ms

FEVI	Ritmo	Morfología	QRS (ms)	NYHA	Clase
$\leq 35\%$	Sinusal	BRI	≥ 150	II-IV amb.	I ★
$\leq 35\%$	Sinusal	BRI	120-149	II-IV amb.	Ila
$\leq 35\%$	Sinusal	No BRI	≥ 150	III-IV amb.	Ila
$\leq 35\%$	FA	Cualquiera	—	II-IV	Ila*
$\leq 35\%$	Sinusal	No BRI	120-149	III-IV amb.	Ilb
Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	< 120	Cualquiera	III ✕

* FA + TRC: requiere estimulación ventricular $\sim 100\%$ (ablación nodo AV o control farmacológico de frecuencia) | TMO = Terapia Médica Óptima

¿Cuándo Reevaluar Candidatos a Dispositivos?

1

Visita Inicial

ECG 12D · Ecocardiograma · Optimizar GDMT

2

3 meses de GDMT

Reevaluar FEVI, clase NYHA, tolerancia. ¿Mejóro FEVI >35%? → No dispositivo aún

3

3-6 meses

FEVI ≤35% persiste + NYHA II-IV → REFERIR A ELECTROFISIOLOGÍA para CDI ± TRC

4

Seguimiento anual

ECG anual: detectar QRS progresivo ≥120 ms · Si anticipa marcapasos >40%: considerar TRC-D

Principios Clave para NO Suspender GDMT

1 Dosis subterapéuticas también protegen

Incluso dosis bajas de los 4 pilares confieren beneficio de supervivencia. Dosis baja > sin dosis.

2 Suspensión intrahospitalaria = mayor mortalidad

Si se suspende temporalmente, reintroducir TAN PRONTO como sea posible con monitoreo estricto.

3 Hipotensión asintomática NO requiere ajuste

PARADIGM-HF/SENIORS/Val-HeFT: PAS baja no contrarrestó beneficios. Descartar sobrediuresis primero.

4 Caída de TFGe $\leq 30\%$ es aceptable

Si se estabiliza, es esperable con RAASi. Cambios transitorios no predicen daño renal a largo plazo.

MENSAJES CLAVE

01

Sospechar FC aún sin congestión; ICfEp con BNP normal es posible

02

Iniciar los 4 pilares simultáneamente ≤ 3 meses; no esperar tolerancia de uno para agregar otro

03

Tamizar hierro en TODA FC nova sin importar Hb; preferir carboximaltosa IV

04

Monitorear FA activamente; hasta 40% es asintomática en FC

05

CDI/TRC solo tras ≥ 3 meses de TMO; respetar criterios de QRS y FEVI

06

Contraindicaciones verdaderas son pocas; preferir quelantes de K^+ sobre suspender ARM/RAASi

BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN EL

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA FALLA CARDÍACA

GRACIAS



Bibliografía